

Járdakövezés háromféle elemmel

Egy 2 egység széles és N egység hosszú járdát kell kikövezni. A kövezéshez az alábbi háromfajta lapot lehet használni:



Minden lap elforgatva is lerakható.

Írj programot, amely megadja, hogy adott hosszúságú járdát hányféleképpen lehet kikövezni!

Bemenet

A standard bemenet első sorában a járda hosszúsága van ($2 \leq N \leq 100\,000$).

Kimenet

A standard kimenet első sorába a kikövezések lehetséges számának 2023-mal vett osztási maradékát kell írni!

Példa

Bemenet

2



Kimenet

11



Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MB

Pontozás

A pontszám 40%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 18$.